



முல்லை மருத்துவ மற்றும் வொறியியற் பீட மாணவர்கள் நடாத்தும்

DREAM WAY EXAMINATION

கல்விப் பொதுத்தராதர உயர்தர முன்னோடிப் பரீட்சை - 2025

General Certificate of Education Advanced Level Pilot Examination-2025

வளதிகவியல் - II
Physics - II

01

T

II

25th August 2025 Monday

மூன்று மணித்தியாலம் (மேலதிக வாசிப்பு நேரம்-10 நிமிடம்)
Three Hours (Additional Reading Time-10 minutes)

முக்கியம்

- இவ்வினாத்தாள் 21 பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.
- இவ்வினாத்தாள் A,B எனும் இரு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. இரு பகுதிகளுக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட நேரம்மூன்று மணித்தியாலயம் ஆகும்.
- கணிப்பாணைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

- (பக்கங்கள் 2 - 8)
- எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
- ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது விடைகளை எழுதுக.
- கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் உமது விடைகளுக்குப் போதுமானது என்பதனையும் விரிவான விடைகள் அவசியமில்லை என்பதனையும் கவனிக்க.

பகுதி B - கட்டுரை

- (பக்கங்கள் 9 - 21)
- இப்பகுதி ஆறு வினாக்களை கொண்டுள்ளது.
- அவற்றில் நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
- உமக்கு வழங்கப்படும் தாள்களை இதற்குப் பயன்படுத்துக.
- இவ்வினாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவில் பகுதி A மேலே இருக்கும் படியாக A,B ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையும் சேர்த்துக் கட்டிய பின்னர் பரீட்சை மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
- வினாத்தாளின் பகுதி B ஐ மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

பரீட்சாரின் உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்

இரண்டாம் வினாத்தாளிற்கு

பகுதி	வினா இல.	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9(A)	
	9(B)	
	10(A)	
	10(B)	
	இலக்கத்தில்	
மொத்தம்	எழுத்தில்	

குறியீட்டெண்

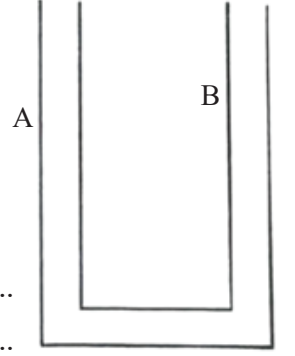
விடைத்தாளை பரிசீலித்தவர் 1	
விடைத்தாளை பரிசீலித்தவர் 2	
புள்ளிகளைப் பரிசீலித்தவர்	
மேற்பார்வை செய்தவர்	

பகுதி A – அமைப்புக் கட்டுரை

எல்லா நான்கு வினாக்களுக்கும் விடைகளை இத்தாளிலேயே எழுதுக.

(g=10ms⁻¹)

- (01) புயமொன்றின் உயரம் 30cm உடைய U குழாயைப் பயன்படுத்தி தேங்காய் எண்ணெயின் தொடர்புபடுத்தியையைத் துணிய மாணவன் ஒருவன் திட்டமிடுகின்றான். அவனுக்கு கிடைக்க பெற்றுள்ள U குழாயின் புயம் B இன் மேல் முனையிலிருந்து 15cm இல் குழாயில் வெடிப்பு உள்ளதால் அதனுள் அம்மட்டத்திற்கு கீழேயே திரவத்தை செலுத்தலாம். இக் குழாயைப் பயன்படுத்தி இதற்கான ஆகக்குறைந்த ஆறு வாசிப்புக்களை பெற மாணவன் தீர்மானித்துள்ளான்



- (a) இரு திரவங்களும் கொண்டிருக்க வேண்டிய சிறப்பியல்பு யாது?

.....

.....

- (b) (i) திரவங்களின் பொது இடைமுகத்திலிருந்து திரவ உயரங்களை அளப்பதற்கு பொதுவாக மில்லிமீற்றர் பிரிவுகள் பயன்படுத்தினாலும் அது இப்பரிசோதனையில் பொருத்தமானதல்ல இதற்குப் பொருத்தமான காரணத்தை கூறுக.

.....

.....

- (ii) பகுதி (b)(i)இல் உள்ள பிரச்சனையை குறைப்பதற்கு வேறொரு பொருத்தமான முறையொன்றைக் கூறுக.

.....

.....

- (c) போதிய திருத்தமான வாசிப்புக்களைப் பெறுவதற்காக தேங்காய் எண்ணெய், நீர் ஊற்றவேண்டிய புயங்களை கூறுக.

A-.....

B-.....

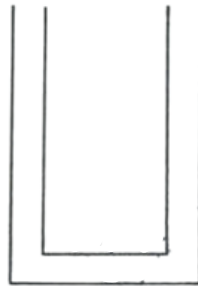
- (d) ஆரம்பத்தில் குழாயில் நீரை ஊற்றவேண்டும். இதற்கான காரணத்தைக் கூறுக.

.....

- (e) ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்கும் திரவங்களின் அடர்த்திகளை ஒப்பிடுவதற்கு எவ்வாறு U குழாயைப் பயன்படுத்தலாம் எனக்கூறுக.

.....

- (f) வினா (e) இல் கூறப்பட்டுள்ளவாறு திரவங்களின் அடர்த்திகளை ஒப்பிடுவதற்காக அருகிலுள்ள U குழாயில் அதில் உள்ள திரவ நிரல்களை வரைந்து பெயரிடுக.



- (g) நீருடன் கலக்கக்கூடிய திரவத்திற்கு வினா (e) இல் கூறப்பட்ட பரிசோதனை செய்யப்படுமாயின் இதற்காக இடைநிலைத் திரவமாக தேங்காய் எண்ணெயைப் பயன்படுத்த முடியாமைக்கான காரணத்தைக் கூறுக.

.....

.....

(e) மாணவன் எடுக்க வேண்டிய அளவீடுகளை வரிசைப்படி எழுதுக.

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

(f) அளவீடுகளுக்குரிய வாசிப்புக்கள் கீழ் உள்ள அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன. அவை எல்லாம் S.I அலகுகளாகும்.

அளவீடு	வாசிப்பு
(1)	100×10^{-3}
(2)	220×10^{-3}
(3)	30
(4)	40
(5)	720×10^{-3}

நீரின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவு $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$
கலோரிமானியின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவு $400 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

உலோகத்தின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவைக் கணிக்க

.....

.....

.....

.....

(g) மேலுள்ள உலோக மாதிரிகளும் கலோரிமானியும் திரவம் ஒன்றின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவை துணிவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது 100°C யிலுள்ள உலோகக்குண்டுகளை திரவம் உள்ள கலோரிமானியில் போட்டுகலக்கும் போது கலவை அடைந்த உயர்வெப்பநிலை 45°C ஆகும். திரவத்துடன் கலோரிமானியில் திணிவு 252g ஆயின் திரவத்தின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவைக் காண்க.

.....

.....

.....

.....

(h) உரு(i) இல் காட்டப்பட்டுள்ளதற்குப் பதிலாக நீர் கொண்ட பாத்திரத்தில் குண்டுகளை இட்டு பரிசோதனையை மேற்கொள்ளலாம் என்ற ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்பட்டது. இவ்வாறு பரிசோதனையை மேற்கொள்வதினால் ஏற்படக்கூடிய பரிசோதனை இடர்பாடுகள் இரண்டு தருக.

.....

.....

.....

.....

(i) நீருக்குப் பதிலாக தேங்காய் எண்ணெயை பயன்படுத்தி வெப்பமாக்கப்பட்ட உலோகக் குண்டுகளை கலக்குவது அனுகூலமானதா? உமது விடைக்கான காரணத்தை தருக.

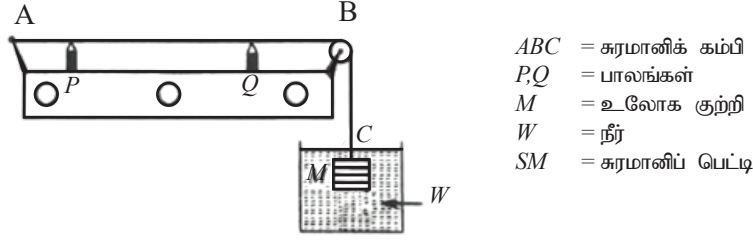
.....

.....

.....

.....

- (03) ஆய்வுகூடத்தில் சுரமானியைப் பயன்படுத்தி கனவளவு அறியப்பட்ட ஓர் உலோகக் குற்றியின் தொடர்பு அடர்த்தியை காண்பதற்கு ஒரு மாணவன் பின்வரும் ஒழுங்கமைப்பைச் செய்தான். உலோகக் குற்றி செய்யப்பட்டுள்ள அதே உலோகத்தினால் செய்யப்பட்ட ஒரு கம்பி சுரமானிக் கம்பியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இப்பரிசோதனைக்கு மாணவன் இசைக் கவை கூட்டம் ஒன்றையும் பயன்படுத்துகின்றான்.



மாணவன் தரப்பட்டுள்ள மீடறன் f ஆகவுள்ள ஓர் இசைக் கவைக்குப் கம்பியின் அடிப்படை அதிரும் l ஐப் பெற்றான்.

- (a) (i) இதற்காக அதிர்ச் செய்யப்பட்ட இசைக் கவை எவ்விடத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும்? உங்கள் விடைக்கு காரணத்தை எழுதுக.

- (ii) நீளம் l ஐப் பெறுவதற்குச் செய்யப்பட்ட ஒரு பரிசோதனைச் செயற்பாட்டில் ஒரு சிறிய கடதாசி ஓடியை கம்பியில் எவ்விடத்தில் வைக்க வேண்டும்? அவ்விடத்தில் ஓடியை வைப்பதற்கான காரணத்தை குறிப்பிடுக.

- (iii) நீளம் l ஐ எங்கனம் பரிசோதனை முறையாகப் பெறலாமென விவரிக்க.

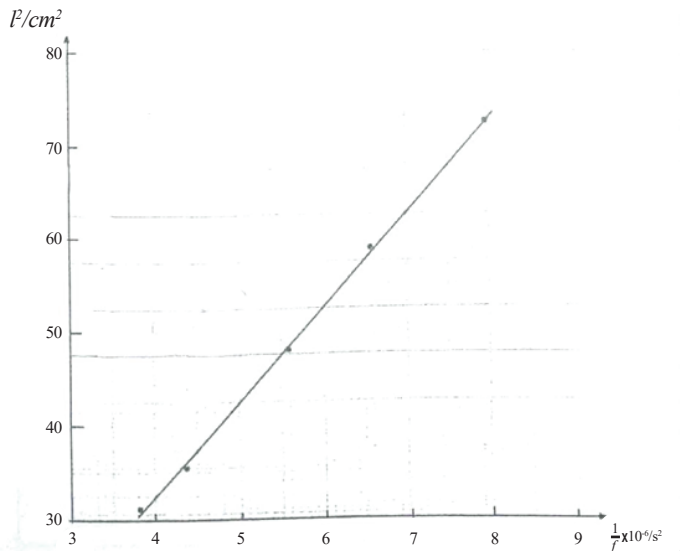
- (b) (i) உலோகத்தின் தொடர்பு அடர்த்தி s ஆகவும் உலோகக் குற்றியின் கனவளவு V ஆகவும் இருப்பின், f இற்கான ஒரு கோவையை l, V, s கம்பியின் குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவு A , புவியீர்ப்பிலான ஆர்முடுகல் ஆகியவற்றின் சார்பில் பெறுக.

- (ii) ஒரு நேர்கோட்டு வரைபு கிடைக்கத்தக்கவாறு மேலே (b)(i) இற் பெற்ற கோவையைத் தயார் செய்க. அதனை வடிவம் $y=mx$ இல் தயார் செய்யவேண்டிய அதே வேளை அதில் வர்க்கமூல உறுப்புகள் இடம்பெறலாகாது.

- (c) மாணவன் அளவீடுகளை பெற்றுக்கொண்டு வரைந்த வரைபு கீழே காணப்படுகின்றது.

- (i) வரைபின் படித்திறனை காண்க.

- (ii) $V=400\text{cm}^3$, $A=0.8\text{mm}^2$ எனின் உலோகத்தின் தொடர்பு அடர்த்தியை காண்க.



- (d) ஒரு குறித்த இசைக் கவைக்கு அடிப்படை தொனியில் கேட்கும் செறிவு மட்டம் 40db ஆகும். ஒத்த செறிவைக் காண்க.(கேள்தகமை நுழைவாய் ஒலிச் செறிவு 10^{-12} Wm^{-2} ஆகும்)

.....

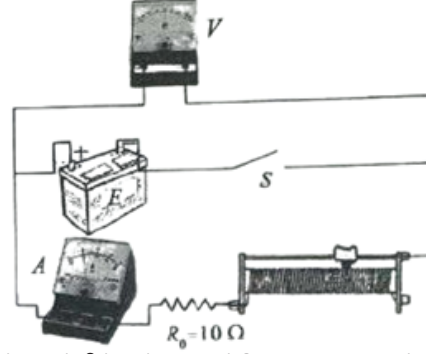
.....

.....

.....

- (04) மின்கலமொன்றின் மி.இ.வி (E) ஐயும் அகத்தடை (r) வரைபு முறையினால் துணிய வேண்டும். பரிசோதனைக்கு தேவையான மின்சுற்று உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

1. $R_0 = 10 \Omega$ உடைய மாறாத்தடை
2. $0 \Omega - 100 \Omega$ உடைய இறையோதற்று
3. 20 mA அளவிலையடையதும் உயர் மின்னோட்டம் 1 A வரை அளக்கக் கூடியதுமான அம்பியர்மானி
4. வோல்ட்ற்றுமானி (அதன் தடை $\sim 2000 \Omega$)
5. ஆளி (S)



- (a) மின்கலத்திலிருந்தான மின்னோட்டம் மாற்றப்பட்டு, மின்கலத்திக்குக் குறுக்கேயான அழுத்த வேறுபாடு அளக்கப்பட்டு மின்னோட்டம் (I) இற்குச் எதிராக அழுத்த வேறுபாடு (V) வரைபு வரைய வேண்டும். மேலுள்ள சுற்றில் வோல்ட்ற்றுமானி, அம்பியர்மானி என்பவைகளுக்கு (+), (-) குறிகளை இடுக
- (b) வோல்ட்ற்றுமானி வாசிப்பு V, அம்பியர்மானி வாசிப்பு I, E, r, ஆகியவற்றிக்கிடையிலான தொடர்பை எழுதுக.

.....

- (c) மேலே எழுதப்பட்ட கோவையை $y = mx + c$ வடிவில் எழுதிய பின்னர் சாராமறிகளுக்கும் சார்மறிகளுக்கும் பல பெறுமானங்களை பெற்று வரைபு வரையப்பட்டது.

- (i) மின்கலத்தின் மி.இ.வி யாது?

.....

.....

- (ii) மின்கலத்தின் அகத்தடை யாது?

.....

.....

- (d) (i) (i) மின்கலத்திலிருந்து வரும் மின்னோட்டத்தை எவ்வாறு மாற்றலாம்?

.....

.....

- (ii) மாறாத்தடை 10Ω பயன்படுத்தப்படாவிடின் ஏற்படும் பரிசோதனை இடர்பாடு யாது?

.....

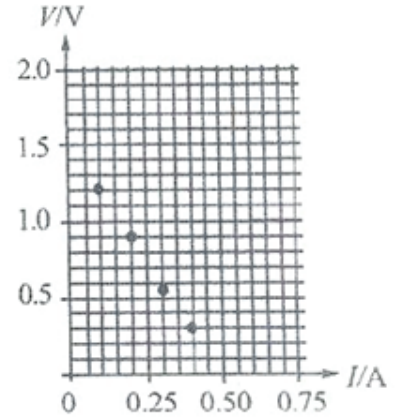
.....

- (e) (i) மாணவன் ஒருவன் $0 \Omega - 2000 \Omega$ வீச்சையுடைய இறையோதற்று பயன்படுத்தப்பட்டு அதன் தடையை $1500 \Omega - 2000 \Omega$ வரை மாற்றப்பட்டு வாசிப்புகளை பெற்றான். இங்கு அம்பியர்மானியின் நிலை மாற்றப்படுகின்றது. அம்பியர்மானியின் புதிய நிலையை A எனக் குறித்துகாட்டுக

- (ii) அம்பியர்மானியின் நிலை மாற்றப்பட்டதற்கான காரணத்தை தருக.

.....

.....



- (f) இவ் அம்பியர்மானியினால் மின்னோட்டம் அளக்கப்படும்போது மின்னோட்டத்திற்குப் பெறப்படும் இழிவு சதவீத வழு யாது?

.....

.....

.....

- (g) மேலேயுள்ள சுற்று ஓமின் விதியை வாய்ப்பு பார்பதற்குப் பயன்படுத்தபடுமாயின் இச் சுற்றை எவ்வாறு மாற்றி அமைப்பீர்? (வேறு மேலதிக உபகரணங்கள் வழங்கப்படவில்லை)

.....

.....

.....



DREAM WAY





முல்லை மருத்துவ மற்றும் வொறியியற் மீட மாணவர்கள் நடாத்தும்

DREAM WAY EXAMINATION

கல்விப் பொதுத்தராதர உயர்தர முன்னோடிப் பரீட்சை – 2025
General Certificate of Education Advanced Level Pilot Examination-2025

வளதிகவியல் - II
Physics - II

01

T

II

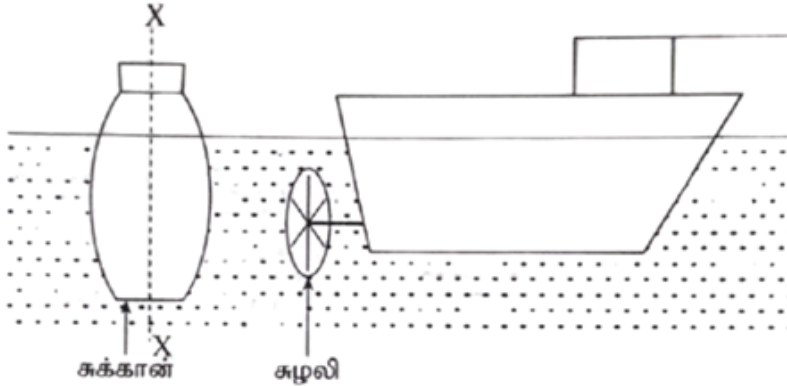
25th August 2025 Monday

இரண்டு மணித்தியாலம்
Two Hours

பகுதி B கட்டுரை வினாக்கள்
நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.

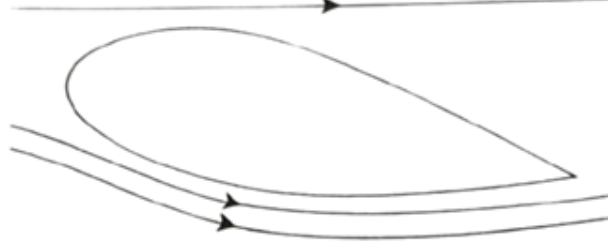
5. கப்பல் போக்குவரத்து என்பது மிகவும் அத்தியாவசியமான போக்குவரத்தாக இன்று மாறியுள்ளது சரக்கு போக்குவரத்து போர் நடவடிக்கை போன்ற பல முக்கிய நடவடிக்கைகளில் கப்பல் போக்குவரத்து இன்றியமையாததாக மாறியுள்ளது. இங்கு போர் நடவடிக்கைகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சிறிய போர்க்கப்பலின் நிறை $1 \times 10^3 \text{ kg}$ ஆகும். அது நிலையான நீரில் அமிழ்ந்து மிதக்கும் போது அதன் கனவளவில் $1/3$ பங்கு நீரில் அமிழ்ந்துள்ளது.

இக் கப்பலானது புறப்பட முன்னர் முன்னாயத்த நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்றது. இதன்போது நீர், உணவு, ஆயுத தளபாடங்கள் என்பனவற்றை ஏற்றிக்கொள்கிறது. முன்னாயத்த நடவடிக்கைகள் நிறைவடைந்ததன் பின்னர் போர்க்கப்பலானது அதன் கனவளவில் $3/4$ பங்கு நீரில் அமிழ்ந்து மிதிக்கின்றது. கப்பலின் பின்புறத்தில் காணப்படுகின்ற சுழலியின் தட்டின் தளத்தில் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் மோதும் நீரை பின்னோக்கி தள்ளும் வேகத்தில் அப் புள்ளிகளில் தொடலி திசைகளில் உள்ள வேகத்துக்கு சமம் எனக் கருதலாம்



- (a) நீரின் அடர்த்தி 1000 kg m^{-3} ஆயின் கப்பலில் ஏற்றப்பட்டுள்ள மொத்த நிறை யாது?
- (b) கப்பல் இயங்கத் தொடங்கும் சற்றுமுன்னர் கப்பல் இயங்கும் திசைக்கு எதிராக நீரினால் வழங்கப்படும் கிடைத்தடைவிசை 0.735 N kg^{-1} ஆகும்.
- (i) கப்பல் சற்று இயங்க ஆரம்பிக்க தேவையான இழிவு புறவிசையை காண்க.
- (ii) கப்பலில் பின் பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள வேகமாக சுழலும் சுழலி நீரை பின்னோக்கி கிடையாக தள்ளுவதன் மூலம் இவ்விசை பெறப்படுகிறது. சுழலியின் தட்டு (Blade) ஒன்றின் நீளம் r உம் நீரின் அடர்த்தி ρ உம் சுழலியினால் பின்னோக்கி தள்ளப்படும் நீரின் சராசரி வேகம் V உம் ஆகும்.
- I. சுழலியினால் 1 s இல் தள்ளப்படும் நீரின் திணிவுக்கான ஒரு கோவையையை பெறுக
- II. வினா(b)(i) இல் இவ்விசையை பெறுவதற்கு சுழலியினால் நீரை பின்னோக்கி தள்ள வேண்டிய சராசரி வேகத்தை காண்க. ($r=20 \text{ cm}$)
- III. இச்சராசரி வேகத்தை பெறுவதற்கு சுழலி சுழல் வேண்டிய கோண வேகத்தை காண்க.
- (c) சுழலியின் கோண வேகத்தை படிப்படியாக அதிகரிக்கும்போது கப்பல் ஆர்முடுகளுடன் இயங்கத் தொடங்குவதால் குறித்த நேரத்தின் பின்னர் சுழலியின் கோண வேகம் 80 rad s^{-1} ஆகின்றது. இதன்போது கப்பல் 36 km h^{-1} என்னும் சீரான வேகத்துடன் பயணிக்கிறது.
- I. கப்பலின் இயக்கத்துக்கு எதிராக தொழிற்படும் தடைவிசை மாறாதெனின் இவ்விசைக்கு எதிராக செய்யப்படவேண்டிய வேலையின் வீதத்தை காண்க
- II. சுழலி சுழல்வதால் பெறப்படும் வலு முற்றாக கப்பலின் மீது தொழிற்படும் தடை விசைக்கு எதிராக செய்யப்பட்ட வலுவிற்கு சமனாகும். சுழலியை சுழலச் செய்வதற்கு தேவையான புற முறுக்கத்தை காண்க.
- III. வினா(b)(ii) III இல் பெறப்பட்ட சுழலியின் சுழற்சி வீதம் (c) இல் தரப்பட்ட வீதத்திலும் சிறியதாகும். இதற்கான காரணத்தை குறிப்பிடுக.

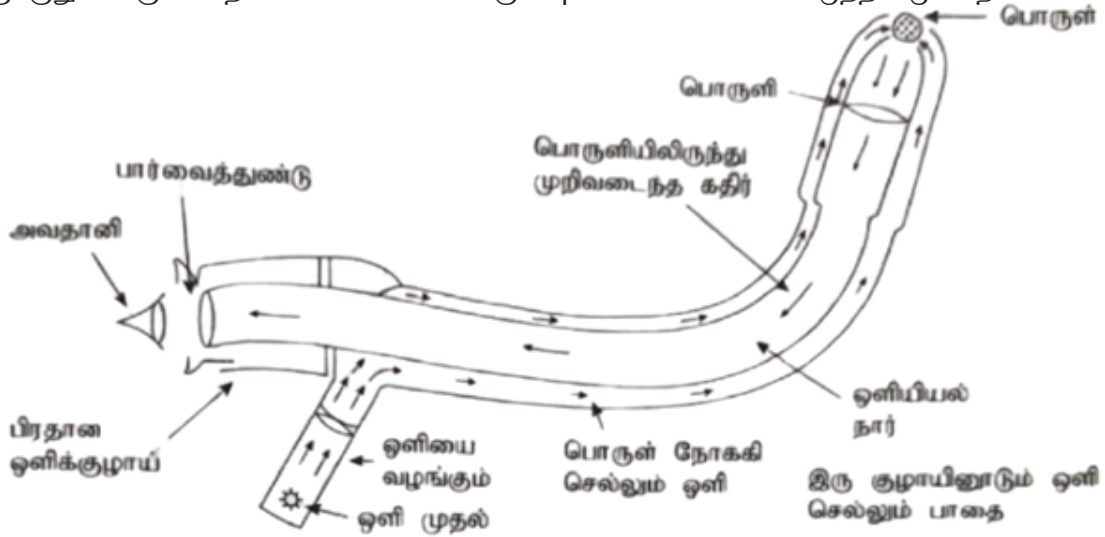
(d) 36km h^{-1} என்னும் சீரான வேகத்துடன் கப்பல் முன்னோக்கி பயணிக்கும்போது ஒரு நிலையில் வட்டப்பாதையில் பயணிக்க வேண்டியுள்ளது. இதற்காக கப்பலின் பின்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சுக்கானை இயங்கும் பாதையில் நிலைக்குத்து தளம் X-X க்கு சரிவாக திருத்தப்படுகின்றது. கிடையாக பின்னோக்கி தள்ளப்படும் நீர் உருவில் காட்டப்பட்டவாறு இயங்குகிறது.



சுக்கானில் இருபகுதிகளிலும் நீரின் அருவிக் கோட்டு பாய்ச்சலை உரு காட்டுகிறது. சுக்கானில் இரு பகுதிகளிலும் நீரின் வேகம் V , $V/30$ ஆகும். இங்கு V என்பது சுழலியினால் பின்னோக்கி தள்ளப்படும் நீரின் சராசரி வேகம் ஆகும்.

- நீர் அருவிக்கோட்டு பாச்சலில் உறுதியாக பாய்கின்றது எனக் கருதி சுக்கானின் இரு பகுதிகளும் ஏற்படும் அழுக்க வித்தியாசத்தைக் காண்க.
- அழுக்கம் உள்ள பகுதியின் பயன்படு பரப்பளவு 0.5 m^2 ஆயின் அவ்விடத்தில் தொழிற்படும் விசையைக் காண்க.
- இவ்விசையானது கப்பல் வட்ட இயக்கத்தில் இயங்கும் போது தொழிற்படும் மைய நாட்ட விசைக்கு விசைக்கு சமனாயின் வட்டத்தின் ஆரையைக் காண்க.

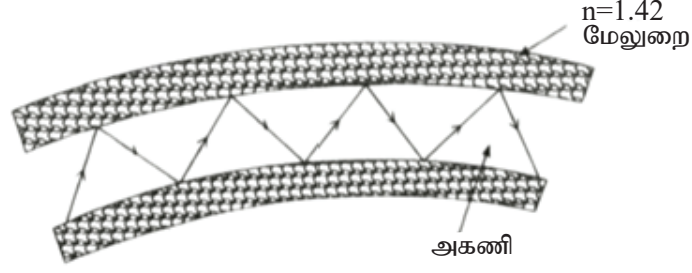
(06) மருத்துவ துறையில் பயன்படுத்தப்படும் உள்நோக்கியில் ஒரு நெகிழ்வான குழாய் உள்ளது. இதில் மூன்று அகக்குழாய் உள்ளன. அவற்றில் இரண்டு 50000 ஒளியியல் நார்களைக் கொண்டுள்ள ஒளியியல் குழாய்கள் ஆகும். இவை சிறப்புக்கண்ணாடி அல்லது பிளாஸ்டிக்கினால் உட்பத்தியாக்கப்படுகின்றன. இதில் பிரதான ஒளியியல் குழாய் ஒளியியல் நார்களினால் இணைக்கப்பட்ட ஒரு குவிவுவில்லை பொருளி மற்றும் ஒரு குவிவுவில்லை பார்வைத்துண்டு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. உயர் உருப்பெருக்கத்தைக் பெறுவதற்கு இங்கு குறுகிய குவிய நீளங்களை கொண்ட குவிவு வில்லைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



உள்நோக்கியின் மற்ற ஒளியியல் குழாயானது ஆய்வு செய்யப்படும் உட்குழியை ஒளிரச்செய்ய ஒரு புற ஒளியைச் செலுத்துவதற்கு பயன்படுகின்றது. தெறிப்படைந்த ஒளியானது பொருளின் ஊடாக பிரதான ஒளியியல் குழாயினுள் நுழைந்து தழைகீழான உண்மை விம்பம் ஒன்றை ஒளியியல் நார்களினூடாக பார்வைத்துண்டுக்கு அனுப்புகிறது. ஒளியியல் நார்களின் ஊடாக ஒளி பரவும் போது விம்பத்தின் அளவோ அல்லது ஒளியின் செறிவோ மாறுவதில்லை. பார்வைத்துண்டின் ஊடாக பார்க்கும்போது இவ்விம்பம் பார்வைத்துண்டுக்கு பொருளாக தொழிற்பட்டு ஒரு பெரிய தலைகீழான மாய விம்பமாகத் தெரியும். இந்த ஒளியியல் தொகுதியானது ஒரு கூட்டு நுணுக்குக்காட்டி போன்றதாகும்.

உள்நோக்கியின் மூன்றாவது குழாயானது உடலினுள் அறுவை சிகிச்சை நடைமுறைகளைக் செயற்படுத்துவதற்கு பயன்படும் இடுக்கிகள் கத்தரிக்கோல்கள் மற்றும் பிணைக்கும் சாதனங்கள் போன்ற மிக நுண்ணியக் கருவிகளைக் கொண்டுள்ளது. பழுதடைந்த கலங்கள் மற்றும் திசுக்களைக் லேசர் கதிர்களை அனுப்பி அழிப்பதற்கும் இந்த குழாயை பயன்படுத்த முடியும்.

ஒளியியல் நார் ஒன்றின் வரைபடம் ஒன்றை பின்வரும் உரு காட்டுகிறது.



இந்த ஒளியியல் நார்கள் பொருளியில் இருந்து பார்வைத்துண்டுக்கு விம்பம் ஒன்றை மிக நீளமான மெல்லிய நெகிழ்வினூடாக எந்த தடங்களும் இன்றி கொண்டு செல்கின்றன. ஒளியானது முழு அகத்தெறிப்பு முறையினால் ஒளியியல் நார்களிடையில் செல்கிறது. இதனால் ஒளியியல் நாரானது தெறிப்படையாக கூடிய மையப்பகுதியை சுற்றிவர மேலுறை பாதுகாப்புப் படையினால் சூழப்பட்டு ஆக்கப்பட்டிருக்கும்.

- உள்நோக்கியின் பயன்கள் என்ன?
- உள்நோக்கியில் உள்ள ஒவ்வொரு நெகிழ்வான (flexible cable) மூன்று குழாய்களினதும் செயற்பாட்டையும் வெவ்வேறாக குறிப்பிடுக.
- உள்நோக்கியின் பிரதான ஒளியியல் குழாய் ஒரு கூட்டு நுணுக்குக்காட்டியைப் போன்றது என்று கூறப்படுகின்றது. உள்நோக்கியின் பிரதான ஒளியில் குழாய் மற்றும் கூட்டு நுணுக்குக்காட்டிக்கு இடையே உள்ள மூன்று வேறுபாடுகளை எழுதுக.
- நோக்கியின் பிரதான ஒளியியல் குழாயிற்றுக்கும் மற்றும் கூட்டு நுணுக்குக்காட்டிக்கும் இடையே உள்ள இரண்டு ஒற்றுமைகளை எழுதுக
- பொருளி மற்றும் பார்வைத் துண்டுக்கிடையில் ஒளியியல் நாரின் தொழிற்பாடு என்ன?
- ஒரு ஒளியியல் நாரினூடாக ஒளியை அனுப்புவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒளியியல் செயன்முறை என்ன?
- மேலே (vi) இல் உள்ள செயன்முறை நடைபெறுவதற்கு இரண்டு நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் அவ்விரண்டு நிபந்தனைகளையும் குறிப்பிடுக.
- ஒளிக்கதிர் ஒன்று மீண்டும் முதல் ஊடகத்தினுள் தெறிப்படைய வேண்டும் என்பதற்காக படு கதிருக்கும் ஒளியியல் நாரின் அச்சுக்கு சமாதானமான அகமேற்பரப்பிற்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய உயர் கோணம் என்ன? ($\sin^{-1} 0.9466 = 71^\circ 01'$)
- பழுதடைந்த திசு ஒன்று உள்நோக்கியின் பொருளியிலிருந்து 3.2cm தூரத்தில் அமைந்துள்ளது. பொருளியின் குவியத்தூரம் 2cm உம் பார்வைத்துண்டின் குவியதூரம் 1.5cm உம் தெளிவுப் பார்வையின் இழிவுத் தூரம் 25cm ஆகும். பொருளியால் ஆன விம்பத்துக்கான தூரம் என்ன?
- மேலே (ix) இலுள்ள விம்பத்தை பார்வைத் துண்டினூடாக அவதானிக்கும்போது இறுதி விம்பம் 25cm தூரத்தில் உருவாக ஒளியியல் நாரின் கிட்டிய முனைக்கும் பார்வைத் துண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் என்னவாக இருக்க வேண்டும்?
- உள்நோக்கியின் உருப்பெருக்கம் கூட்டு நுணுக்காட்டியின் உருப்பெருக்கத்திற்கு சமனாக இருந்தால் இறுதிப் விம்பத்தின் உருப்பெருக்கத்தை காண்க.

$$M = m_o m_c$$

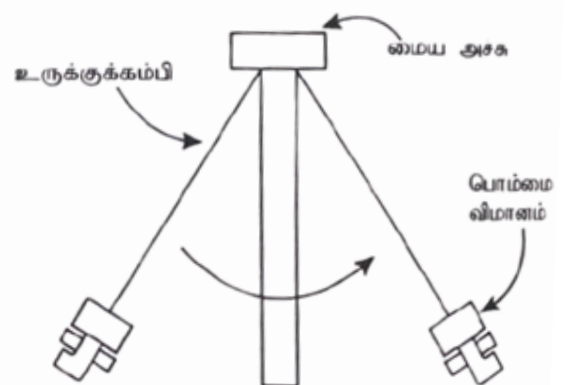
m_o - பொருளின் நேர்கோட்டு உருப்பெருக்கம்

m_c - பார்வை துண்டின் நேர்கோட்டு உருப்பெருக்கம்

- ஒளியியல் நாரின் நீளம் 40cm ஆயின் ஒளியியல் குழாயின் மொத்த நீளத்தை காண்க.

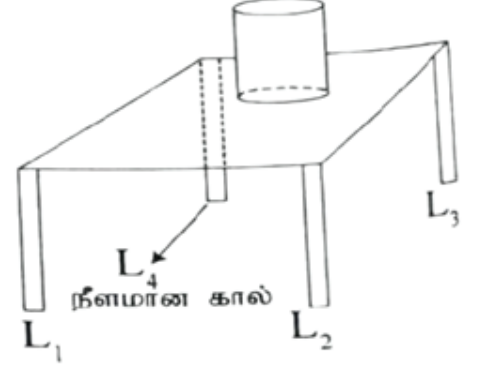
(07) (a) ஹீக்கின் விதியைக் கூறுக.

- அருகிலே காட்டப்பட்டவாறு நிலைக்குத்தாக உருக்குக் கம்பியால் இணைக்கப்பட்ட விமான வடிவில் அமைக்கப்பட்ட சுழலும் கேளிக்கை இராட்டினத்தில் பயணிகள் பார்வையாளர்கள் அமர்ந்த வண்ணம் இருக்க மைய அச்ச சுழற்றப்பட்டு பார்வையாளர்கள் சுழற்றவைக்கப்படுவார். இணைக்கப்பட்ட உருக்கு கம்பியின் நீளம் (l) 15m உம் அதனது கு.வெ.பரப்பு (A) 8cm² உருக்கின் யங்கின் மட்டு (y) 2.0×10^{11} Pa ஆகும். பார்வையாளர் ஏறிய நிலையில் பொம்மை விமானம் பார்வையாளர் தொகுதியின் நிறை 1600N ஆகும்

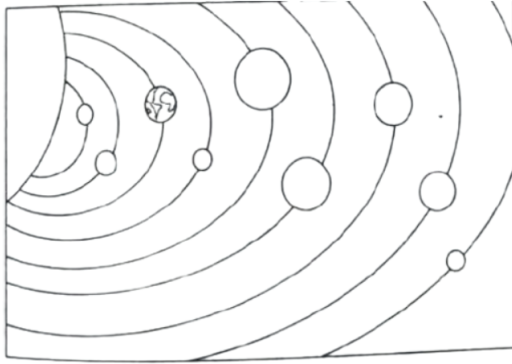


- (i) இத்தொகுதி ஓய்விலுள்ள நிலையில் அதாவது பார்வையாளர் ஏறி தொகுதி சுற்றாமலிருக்கும் நிலையில் உருக்குக் கம்பியின் நீட்சி யாது .
- (ii) இத்தொகுதி சுழற்றப்பட்ட நிலையில் 7rpm என்ற கோணவேகத்துடன் சுற்றும் போது கம்பியில் ஏற்படும் நீட்சி எவ்வளவு ?

(c) அருகிலே மாணவன் ஒருவன் படிக்கும் மேசை ஒன்று காட்டப்பட்டுள்ளது. இம்மேசையின் மூன்று கால்கள் (L_1, L_2, L_3) ஒவ்வொன்றும் 1m நீளமுடையது. நான்காவது கால் (L_4) மற்றைய கால்களை விட 0.5mm இனால் நீளமானதாகும் . கால்கள் நான்கினதும் குறுக்கு வெட்டு பரப்பு 1cm^2 ஆகும். மேசைக்கால்கள் செய்யப்பட திரவியத்தின் யங்கின் மட்டு $1 \times 10^{10}\text{N/m}^2$ ஆகும். சமநிலையின்மையால் ஆடும் இந்த மேசை மீது 300kg திணிவுடைய (மேசையின் திணிவு 300kg ஐ விட **மிகக் குறைவாகும்**) சிலிண்டர் ஒன்றை வைத்தவுடன் மேசை ஆடாமல் நான்கு கால்களும் தரை மீது சீராக இருந்தன. எனில் ஒவ்வொரு கால்களிலும் தரையினால் உடூற்றப்படும் விசையை காண்க. (FL_1, FL_2, FL_3, FL_4)



- (08) சூரியனை சுற்றி பிரதான கோள்களும் பல கிரகப் பொருள்களும் அசையும் கட்டமைப்பை நாம் சூரிய மண்டலம் என கருதுவோம்.



கோள்	சூரியனில் இருந்தான தூரம்
புதன்	$6 \times 10^{10}\text{m}$
வெள்ளி	$1 \times 10^{11}\text{m}$
புவி	$1.5 \times 10^{11}\text{m}$
செவ்வாய்	$2 \times 10^{11}\text{m}$
வியாழன்	$8 \times 10^{11}\text{m}$
சனி	$15 \times 10^{11}\text{m}$

புவிக்கு மிக அண்மையிலுள்ள கோள் புதன் ஆவதுடன் அக்கோளின் ஆரை 3500km ஆகும். அதன் திணிவு புவியின் திணிவைப் போல் 0.06 மடங்கு ஆகும். அவதானிப்புகளுக்கமைய புதன் மீது வெப்பநிலை 400°C ஆகும். புவி, புதன் இற்கிடையில் வெள்ளி அமைந்திருப்பதுடன் அதன் ஆரை 6000km ஆகும். அதன் திணிவு புவியின் திணிவை போல் 0.8 மடங்காவதுடன் சராசரி வெப்பநிலை 500°C ஆகும். நாம் வாழும் புவியின் ஆரை 7000km உம் திணிவு $6 \times 10^{24}\text{kg}$ உம் ஆகும். அவ்வாறே புவியின் மீது சராசரி வெப்பநிலை 200°C ஆகும்.

புவிக்கு வெளியே செவ்வாய் அமைந்திருப்பதுடன் செவ்வாயின் ஆரை 3000km ஆகும். அதன் திணிவு புவியின் திணிவை போல் 0.1 மடங்காவதுடன் சராசரி வெப்பநிலை -30°C ஆகும். செவ்வாய்க்கு வெளியே புவியின் திணிவை போல் 300 மடங்கு திணிவுடையதும் வெப்பநிலை -100°C உடையதுமான வியாழன் அமைந்திருப்பதுடன் அதன் ஆரை 70,000km ஆகும். அதற்கு வெளியே சனி அமைந்திருப்பதுடன் அதன் திணிவு புவியை போல் 100 மடங்காவதுடன் ஆரை 60,000Km உம் ஆகும் சராசரி வெப்பநிலை -150°C ஆகும். சனிக்கு வெளியே யுரேனஸ், நெப்டியூன் அமைந்துள்ளது.

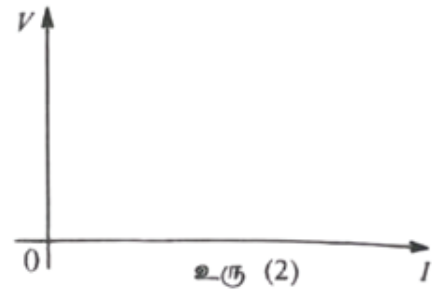
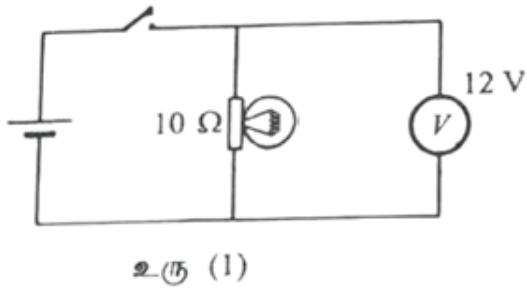
கோள்களில் புவி, செவ்வாய் இனுள் பெரும்பாலான அடர்த்தியான பதார்த்தங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. வாயுக் கோள்களாக வியாழன், சனி, யுரேனஸ், நெப்டியூன் என்பன கருதப்படும். வியாழன், சனி என்பன Traditional Gases வகைக்கும் யுரேனஸ், நெப்டியூன் என்பன Ice Gases வகைக்கும் உட்படும். Traditional Gases கோள்கள் பெரும்பாலும் ஐதரசன், ஹீலியம் வாயுக்களை கொண்டுள்ளதுடன் Ice Gases பிரதானமாக மெதேன், அமோனியா, நீராவியை கொண்டுள்ளது. மெதேன் வாயுவினால் யுரேனஸ், நெப்டியூன் கோள்களும் நீல நிறம் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது. மேலும் இவ் வாயுகோள்களுக்கு (Gases planets) வளையங்களும் உபகோள்களும் காணப்படல் விசேடமாகும்.

- (a) (i) புதன் இன் திணிவை kg ல் கணிக்க.
- (ii) புவி மீது புவியீர்ப்பு ஆர்முடுகளின் பெறுமானம் $10ms^{-2}$ ஆயின் எல்லா கோள்களும் நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதிக்கமைய இயங்கும் என கருதி புதன் மீது ஈர்ப்பு ஆர்முடுகலை கணிக்க.
- (b) பெரிய திணிவொன்றை சுற்றி வேறொரு திணிவொன்று ஏற்படுத்தும் சுழற்சியின் ஆவர்த்தன காலத்தின் வர்க்கம் இரு கோள்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தின் கனத்திற்கு விகித சமனாகும். ($T^3 \propto R^3$)
- (i) புவியானது சூரியனை சுற்றி பயணிக்க எடுக்கும் காலம் 360 நாட்கள் என எடுத்து வெள்ளி சூரியனை சுற்றி எடுக்கும் காலத்தை நாட்களில் கணிக்க.
- (ii) அவ்வாறே வியாழன் சூரியனை சுற்றி பயணிக்க எடுக்கும் காலத்தை நாட்களில் கணிக்க.
- (c) புவிக்கான தப்பல் வேகம் $(V_e) 1 \times 10^4 ms^{-1}$ ஆகும். யாதேனும் வாயுவொன்று கோளினுள் இருப்பதற்கு (தங்குவதற்கு) அவ்வாயு அணுக்களின் வேக இடை வர்க்கமூல (V_{vrms}) பெருமானத்தை போல் 6 மடங்கை விட தப்பல் வேகம் சிறிதாக வேண்டும்.
- (i) தப்பல் வேகம் என்றால் என்ன?
- (ii) சனி இற்கான தப்பல் வேகத்தைக் கணிக்க.
- (iii) இதிலிருந்து சனி மீதுள்ள வெப்பநிலைக்கமைய X எனும் வாயுவின் வேக இடைவர்க்க மூலம் $5160ms^{-1}$ உம் y எனும் வாயுவின் வேக இடைவர்க்கமூலம் $6160ms^{-1}$ ஆயின் இவ்விரு வாயு வகைகளில் சனி மீது தங்கும் வாயுவின் வகை எது என உறுதிப்படுத்துக.
- (d) நாசா ஆய்வு கூடமானது செவ்வாயை அவதானிக்க தற்காலிக விண்வெளி மத்திய நிலையமொன்றை அமைக்க நினைத்தது. அதை தெரிவு செய்வது புவிக்கும் செவ்வாய்க்குமிடையே புவியீர்ப்பின் தாக்கம் பூச்சிய இடத்திலாகும். புவியும் செவ்வாயும் சூரியனை சுற்றி வருவது ஒரு தள பாதையில் ஆகும் என

A, B பகுதிகளில் ஒரு பகுதிக்கு மாத்திரம் விடையளிக்க.

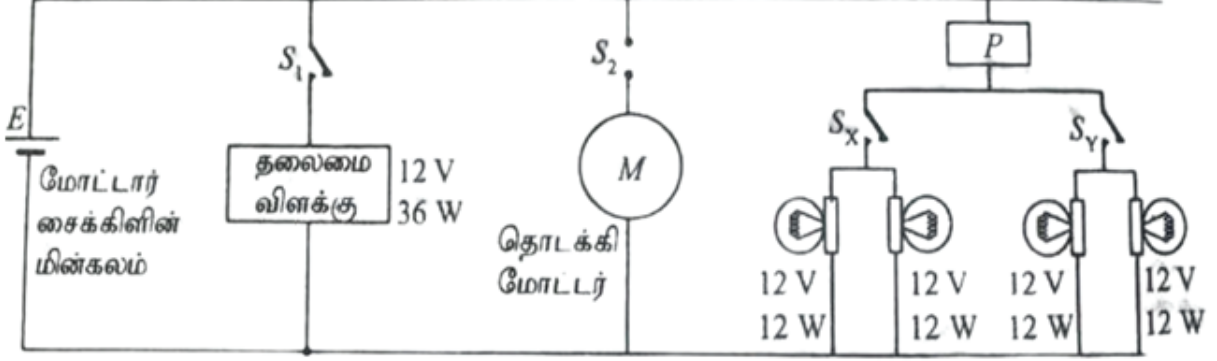
(09)(A)

- (a) எமது அன்றாட வாழ்வில் எளிமையானதும் சிக்கலானதுமான மின்சுற்றுக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இச்சுற்றுக்கள் சார்ந்த பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்கு ஓமின் விதியும், கேர்ச்சோவின் விதியும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- (i) ஓமின் விதியை எழுதுக.
- (ii) 10Ω தடையை உடைய இழை மின்குமிழ் ஒன்று $12V$ அழுத்த வேறுபாட்டில் தொழிற்படுகின்றது. மின்குமிழினுடான மின்னோட்டத்தையும், அதன் வலுவைக் காண்க.



- (iii) உரு (2) இணை உமது விடைத்தாளில் பிரதி செய்து மின்குமிழிற்கு குறுக்கேயான அழுத்த வேறுபாட்டுடன் மின்னோட்டத்தின் மாறலை வரைபுபடுத்துக்க.

- (b) மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றின் மின்சுற்றானது சிக்கலான சுற்றாக கருதப்படலாம். ஒவ்வொரு மோட்டார் சைக்கிளும் அதனுடன் சேர்ந்து மின்சுற்றைக்கொண்ட மின்கலம் ஒன்றையும், அம்மின்கலத்தையும் மின்னேற்றுவதற்கான மின்பிறப்பாக்கி ஒன்றையும் கொண்டிருக்கும். மின்கலத்தின் ஆயுட்காலம் அதிகரிக்கும் போது தலைமை விளக்கின் பிரகாசம் குறையும் அதேவேளை என்ஜினின் கதி அதிகரிக்கும் போது தலைமை விளக்கின் பிரகாசம் அதிகரிக்கும். தொடக்கி மோட்டரினால் மோட்டார் சைக்கிளின் என்ஜினை தொடக்க முடியாத நிலையை அடையும் போது மின்கலம் புதிய மின்கலம் ஒன்றினால் பிரதியீடு செய்யப்பட வேண்டும். உரு (3) ஆனது மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றின் மின்சுற்றைக் காட்டுகிறது.



உரு (3)

இச்சுற்றில் தலைமை விளக்கு 36W, 12V இலும் ,சைகை விளக்குகள் 12W, 12V இலும் வீதங்கணிக்கப்பட்டுள்ளன. மோட்டார் சைக்கிளின் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் இரு சைகை விளக்குகள் காணப்படுகின்றன. ஆளி S_x மூடப்படும் போது இடது பக்கத்தில் உள்ள சைகை விளக்குகள் தொழிற்படும் அதே வேளை ஆளி S_y மூடப்படும் போது வலது பக்கத்தில் உள்ள சைகை விளக்குகள் தொழிற்படுகின்றன. உபகரணம் P ஆனது சைகை விளக்குகள் தொழிற்படும் போது அவற்றை சிமிட்டச்செய்கின்றது. சைகை விளக்குகள் ஒளிரும் போது P இன் தடையை பூச்சியம் எனக்கருதப்படலாம்.

(i) தலைமை விளக்கின் தடையைக் காண்க.

(ii)ஆளி S_x மூடப்படும் போது சைகை விளக்குகளின் ஊடக மொத்த மின்னோட்டத்தைக் காண்க.

மேலுள்ள மோட்டார் சைக்கிளின் மின்சுற்றில் தொடக்கி மோட்டார் தொடங்கப்படும் போது மோட்டாரின் சுழற்சிக் கதியானது என்ஜினைத் தொடக்குவதத்திற்கு போதுமானதாக இல்லை என பல்கலைக்கழக மாணவன் ஒருவன் அவதானித்தான். எனவே இதனால் மின் சுற்றின் அனைத்து ஆளிகளும் திறந்துள்ள போது ஒரு இழக்க வோல்ற்றுமானியை மின்கலத்தின்முனைகளுக்கிடையில் இணைத்த போது வோல்ற்று மானியின் வாசிப்பு 12V ஆகக் காணப்பட்டது. அடுத்து வோல்ற்றுமானி அதே நிலையில் இருக்கும் போது ஆளி S_1 மூடப்பட்டு, தலைமை விளக்கு மாத்திரம் ஒளிரும் போது வோல்ற்றுமானியின் வாசிப்பு 8V ஆகக் காணப்பட்டது.

(iii) மின்கலத்தின் மின் இயக்க விசையைக் காண்க.

(iv) மின்கலத்தின் உட்த்தடையைக் காண்க.

(v) ஆளிகள் S_1 , S_x மூடப்பட்டுள்ள போது மின்கலத்தில் இருந்து பெறப்படும் மொத்த மின்னோட்டத்தைக் காண்க.

- (c) தற்போது S_1, S_2, S_x, S_y ஆகிய அனைத்து ஆளிகளும் திறக்கப்பட்ட நிலையில் மோட்டார் சைகிலானது தள்ளுவதன் மூலம் தொடக்கப்படுகின்றது. இந்நிலையில் மின்கலத்திற்கு குறுக்கே இணைக்கப்பட்ட வோல்ற்றுமானியின் வாசிப்பு 14V ஆகக்காணப்படுகின்றது. இந்நிலையில் மின்கலமானது மின்பிறப்பாக்கி ஒன்றின் மூலம் மின்னேற்றப்படுகின்றது. மின்பிறப்பாக்கியானது 17V மின்னியக்க விசையுடைய வேறொரு மின்கலமாக கருதப்படலாம். மின்கலத்தையும் பிறப்பாக்கியையும் கொண்டுள்ள கீழுள்ள உற்று (4)இல் உள்ள சுற்றை உமது விடைத்தாளில் பிரதி செய்க.

(i) சுற்றுக் குறியீடுகளை பயன்படுத்தி தரப்பட்ட இடைவெளியில்

மின்கலத்தை இணைத்து அதன் முனைத்தன்மைகளை தெளிவாக குறிக்க.

(ii) சுற்றில் மின்னோட்டத்தின் திசையை குறிக்க

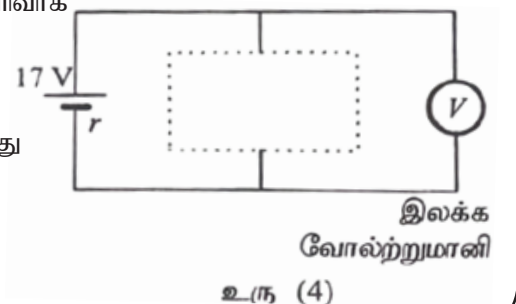
(iii) மின்பிறப்பாக்கியின் அகத்தடையை காண்க.

(iv) மின்பிறப்பாக்கியின் அகச்சுற்றுகளில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது அதன் மின்னியக்க விசையை அதிகரிப்பதத்திற்கான ஒரு முறையைக் குறிப்பிடுக.

(v) என்ஜினின் கதி மிக உயர்வாக உள்ள போது தலைமை

விளக்குகள் எரிந்து போகக்கூடும் என் ஒரு மாணவன்

கூறுகிறான். அக் கூற்றுடன் உடன்படுகிறீரா எனக் காரணம் தந்து விளக்குக.



உரு (4)

(d) தற்போது தொடக்கி மோட்டாரை பரீட்சிப்பதற்காக மாணவன் 12V மின்னியக்க விசையுடைய வேறொரு மின்கலத்துடன் தொடக்கி மோட்டாரை உரு(5) இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இணைக்கின்றான். இம் மின்கலத்தின் அகத்தடை புறக்கணிக்கத்தக்கது எனக் கொள்க. அடுத்து ஆளி மூடப்பட்டு மோட்டார் சுழல முடியாதவாறு இறுக்கமாக இருப்பதனால் சிறிது நேரத்தில் ஆளி திறக்கப்படுகின்றது. இந்தநேரத்தில் சுற்றினூடாக மின்னோட்டம் 6A ஆக காணப்படும்.

(i) மோட்டாரின் உட்தடையைக் காண்க.

(ii) மோட்டார் சுழல முடியாது உள்ள போது 5s களிற்கு மூடப்பட்டிருப்பின், இதனால் பிறப்பிக்கப்பட்ட வெப்பச்சக்தியைக் காண்க. அவ்வாறு செய்வது ஏன் பொருத்தமற்றது என விளக்குக .
தற்போது ஆளி மூடப்பட்ட மோட்டார் சுயாதீனமாக 600rpm எனும் வீதத்தில் சுழலுகின்றது. இந்தநிலையில் மின்னோட்டம் 0.5A ஆகும்.

(iii) இந்தநிலையில் மோட்டாரின் பின் மின்னியக்க விசை யாது ?

(iv) (I) இப்போது மோட்டார் சுமையொன்று இணைக்கப்பட்டு ஆளி மூடப்பட்ட நிலையில் அதன் சுழற்சி வீதம் 300rpm எனின் இந்த நிலையின் பின் மின்னியக்கவிசையையும், மோட்டரினூடான மின்னோட்டத்தையும் காண்க.

(II) சுமையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள போது மோட்டாரின் திறனைக் காண்க

(B)நவீன இலத்திரனியல் துறையில் உருவாக்கப்பட்டதே ஒருங்கிணைந்த சுற்று I.C (Intergrating cirucuit) ஆகும்.

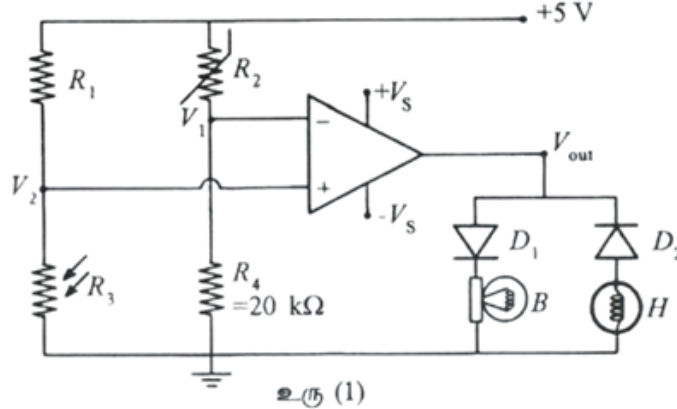
நவீன இலத்திரனியல் சுற்றுகளில் ஆகக்குறைந்தது ஒரு ஒருங்கிணைந்த சுற்றாவது இருக்கும்.தடை,கொள்ளாவி, இருவாயி,திரான்சிற்றர் போன்ற மூலகங்களால் ஆனதே ஒருங்கிணைந்த சுற்றாகும். தர்க்ககதவு(Logic Gates), எழு-விழு(Flip Flop) செயற்பாட்டு விரியலா-

க்கி போன்ற இலத்திரனியல் மூலகங்களை சந்தைகளில் ஒருங்கிணைந்த சுற்று மூலமே பெற முடியும். ஒருங்கிணைந்த சுற்றில் இலக்கம் 741 எனும் செயற்பாட்டு விரியலாக்கி முக்கியமானதாகும். மிகச்சிறிய மூலகமான ஒருங்கிணைந்த சுற்றில் பல பிரயோகங்கள் உள்ளன.

(a) (i) ஒருங்கிணைந்த சுற்றின் இரு அனுகூலங்களைத் தருக.

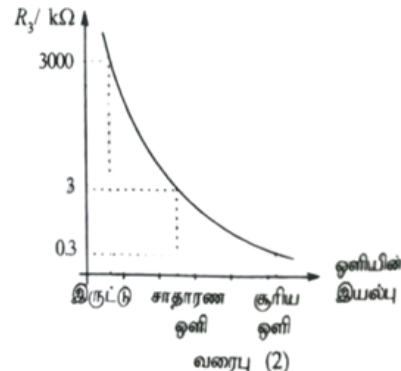
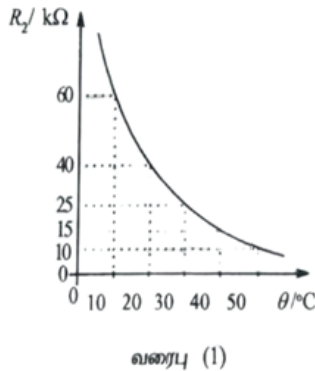
(ii) ஒருங்கிணைந்த சுற்றின் புறத்தோற்றத்தை வரைந்து பாத இலக்கங்களைக் (pin number) குறிக்க.

(iii) ஒருங்கிணைந்த சுற்றின் இரு பயன்பாடுகளைத் தருக.



உரு (1)

இரு மின் அழுத்தங்கள் இரு பெய்ப்பு முடிவிடங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. R_1, R_4 என்பது இரு மாறாத் தடைகளாகும். R_2 என்பது வெப்ப உணரி (Thermal sensor) ஆகும். R_3 என்பது ஒளி உணரி (light sensor) ஆகும். R_2 ஆனது வெப்பநிலையுடன் மாறுவதை வரைபு (1) உம் R_3 இல் படும் ஒளியின் இயல்புக்கு ஏற்ப தடை மாறுவதை வரைபு (2) உம் காட்டுகின்றன.



செய்ப்புச் செய்யப்பட்ட மேலேயுள்ள சுற்று, பகல் காலத்தில் உள்ள சாதாரண ஒளி (day light) குறையும் போது மின்குமிழ் B தன்னிச்சையாக ஒளிரவதற்கும் அறையின் வெப்பநிலை 30°C யிலும் குறையும் போது H எனும் வெப்பச்சுருள் தன்னிச்சையாகச் செயல்படுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படலாம் என மாணவன் ஒருவன் கூறுகின்றான். D_1, D_2 என்பது நேரடியாக தொழிற்படும் இரு இருவாயிகள் ஆகும்.

- (i) பகல் காலத்தில் சாதாரண ஒளியில் (day light) அறையின் வெப்பநிலை 300C ஆகும் போது $V_1 = V_2$ ஆகுமாறு சுற்றை அமைக்க வேண்டுமாயின் R_1 இற்கு பொருத்தமான பெறுமான மொன்றைக் காண்க.
- (ii) இச்சந்தர்ப்பத்தில் V_{out} ஐக் காண்க.
- (iii) பின்வரும் அட்டவணையை உமது விடைத்தாளில் பிரதி செய்து தரப்பட்டுள்ள தரவுகளைப் பாவித்து (1),(2) இலுள்ள நிலைகளில் இடைவெளிக்கு பொருத்தமான பெறுமானங்களை இடுக.

ஒளி உணரி (Light sensor)			வெப்ப உணரி (thermal sensor)		V_1/V	V_2/V	V_{out}/V
நிலை	ஒளியின் வகை	R_3 இன் பெறுமானம்/ $K\Omega$	வெப்ப நிலை	R_3 இன் பெறுமானம் / $K\Omega$			
(1)	இருட்டில் (Dark)		40°C இல்				
(2)	சூரிய ஒளி (Sunlight)		10°C இல்				

- (iv) எவ்வாறு நிலை (1) இல் மின்குமிழ் B ஒளிர்கின்றது என்பதையும் நிலை (2) இல் வெப்பச் சுருள் H தொழிற்படுகிறது.என்பதையும் சுருக்கமாக விளக்குக.
- (v) R_3, R_2 ஆகியவற்றினால் காட்டப்பட்டத்திற்கு பொருத்தமான இலத்திரனியல் மூலகங்களைத் தருக.

(10)

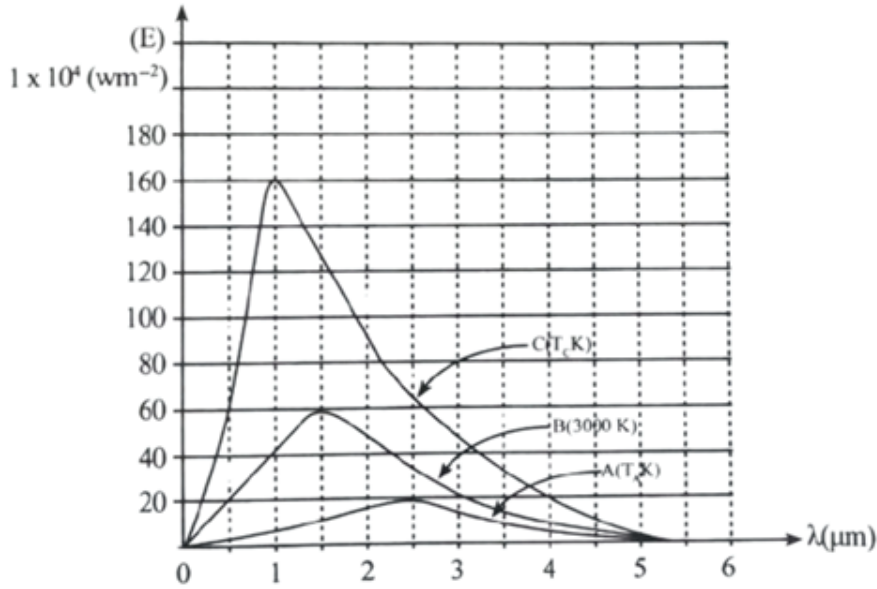
- (A) விரிவுரைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படும் விரிவுரை அறையின் காற்றாட்டல் செயற்பாடு (Ventilation Process) தொடர்பாக தரவுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. விரிவுரை அறையில் அகலம் 25m, நீளம் 50m உம் உயரம் 5m உம் உடைய பூரண கனவுருவாக கருதலாம். அரங்கத்தினுள் 10 வளிச்சீராக்கிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இவ்வியந்திரங்கள் சந்தர்ப்பத்திற்கேற்றவாறு இரு விதமாக செயற்படும். அரங்கத்தினுள் இருக்கும் நபர்களின் எண்ணிக்கைக்கு அமைய நீராவியை வெளியேற்ற முடியுமாவதுடன் தேவையாயின் குளிர் உலர் வாயுத்தாரைகளை அரங்கத்தினுள் செலுத்தவும் முடியும். அரங்கத்தினுள் நுழையும் கதவுகள் திறந்துள்ள நிலையில் வளிச்சீராக்கியின் செயற்பாட்டிற்கு பாதிப்பு ஏற்படாமலிருக்க அக்கதவுகளுக்கு மேலே மின் வளி திரைச்சீலைகள் (Air Curtain) 8 பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எல்லா வளிச்சீராக்கிகளும் சமனான வீதத்தில நீராவியை வெளியேற்றும். கணிப்பிற்காக இரசத்தின் அடர்த்தி 13600kgm^{-3} , அகில வாயு மாறிலி $8.3\text{Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}$ ஆகும்.

வெப்பநிலை °C	நிரம்பலாவியின் அடர்த்தி Kgm^{-3}
16	13.88
18	15.71
20	17.62
22	19.80
24	22.15
26	24.76
28	27.74
30	30.86
32	34.16

- (a) வளி சீராக்கிகள் செயற்படாத போது அரங்கத்தின் வெப்பநிலை 28°C ஆவதுடன் அரங்கத்தின் பணிபடுநிலை 18°C என கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அரங்கத்தின் சாரீர்ப்பதனை கணிக்க. அறை வெப்பநிலையில் அரங்கத்தில் உள்ள நீராவியின் அடர்த்தி பணிபடுநிலையில் நிரம்பலாவி அடர்த்திற்கு சமன் என கருதுக.
- (b) மாணவர்கள் உள் நுழைய முன் முன்னாலும் 6 வளி சீராக்கிகள் செயற்படுத்தப்பட்டு நீராவி வெளியேற்றப்படும். வளிச்சீராக்கி ஒன்றினால் 10gs^{-1} வீதத்தில் 15நிமிடம் நேரம் நீராவி வெளியேற்றப்படுமாயின் குறிப்பிட்டநேர இடைவெளியில் சாரீர்ப்பதன் மாறுபடும் சராசரி வீதத்தை கணிக்க. இங்கு அரங்கத்தினுள் வளியின் வெப்பநிலை மாறாதிருக்கும்.

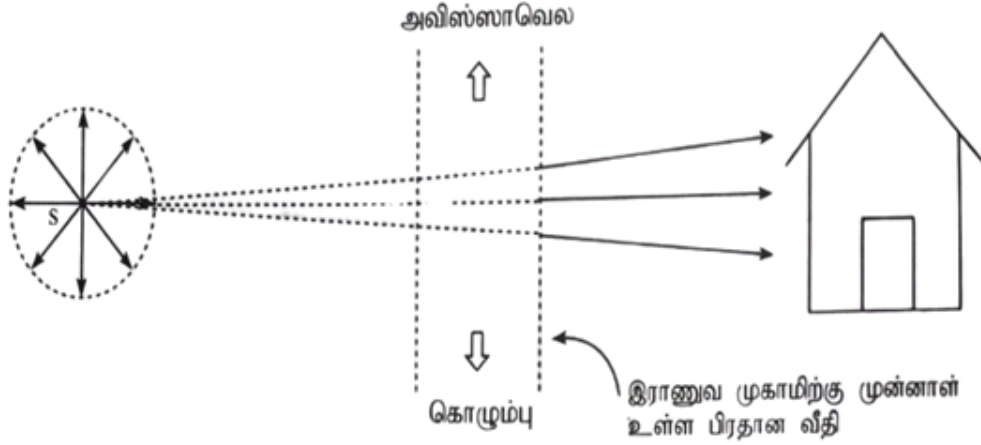
- (c) 1200 நபர்கள் உள்நுழைந்த பின் 2 வளிசீராக்கிகள் செயற்படுத்தப்படுகிறது. 1 நிமிட நேரத்தின் பின் அரங்கத்தின் சாரீர்ப்பதன் 40% ஆயின் ஒரு நபர் நீராவியை வெளியிடும் வீதத்தை கணிக்க. இங்கு அரங்கத்தினுள் வெப்பநிலை மேலுள்ள பெறுமானத்திலேயே இருக்கும் என எடுகோள் எடுக்க.
- (d) மின் வளி திரைச் சீலைகள் செயற்படாத நிலையொன்றை கருதுக.இங்கு அரங்கத்தின் வெப்பநிலை 28°C யில் இருப்பதுடன் வெளிச்சுழலின் வெப்பநிலை 28°C யும் வெளிச்சுழலின் சாரீர்ப்பதன் 60% உம் ஆகும். இப்போது அரங்கத்தினுள் நுழையும் கதவுகள் திறக்கப்பட்டு கட்டமைப்பானது சமநிலை நிலையை அடையும் வரை வைக்கப்பட்டது. கட்டமைப்பின் வெப்பநிலை மாறாதிருக்குமாயின் அரங்கத்தினுள் சாரீர்ப்பதனை கணிக்க.
- (e) மேலே நிலை (d) யின் பின்னர் அரங்கத்தின் கதவுகள் மூடப்பட்டு வெளி மூடப்படுகிறது. இப்போது 10 வளி சீராக்கிகள் செயற்படுத்தப்படுவதுடன் நீராவி வெளியேற்றலுக்கு மேலதிகமாக உலர் குளிர் வளித்தரைகள் உட்செலுத்துவதன் மூலம் வெப்பநிலை 20°C வரை குறைக்கப்படுகிறது. நிமிடங்களின் பின் அரங்கத்தின் புதிய சாரீர்ப்பதனை கணிக்க.
- (f) அரங்கத்தினுள் குளிர் நீராவியை வழங்க அரங்கத்தின் சிவிலின் கூரையில் விசேடமான சதுரவடிவ 4 வளிசீராக்கிகள் பயன்படுத்தப்படும். சாதாரண வளிசீராக்கிகள் செயற்பாடு நிறுத்தப்பட்டு சிவிலினால் உள்ள வளி சீராக்கிகள் மாத்திரம் செயற்படுத்தப்பட்டு அரங்கத்தின் எல்லா கதவுகள் மூடப்பட்டு வெளியானது மூடப்படுமாயின் நேரத்துடன் அரங்கத்தின் சாரீர்ப்பதனும் தனி ஈரப்பதனும் மாறுவதை வரைப்பொன்றில் காட்டுக.
- (B) வெப்பமான பொருளொன்றினால் வெப்பசக்தி கதிர்க்கப்படும் வீதம் தங்கியுள்ளக் காரணிகள் எவை? வெப்பமான பொருளொன்று கரும்பொருளாக மாற இருக்க வேண்டியது தேவைகள் யாது? வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளுக்கு கரும்பொருள் கதிர்ப்பினால் ஓரலகு பரப்பளவினால் ஓரலகு அலைநீளத்தினுள் காலப்படும்.

கதிர்ப்பு சக்தியின் வீதம் (E) அலைநீளத்துடன் மாறும் விதம் வரைபில் காட்டப்பட்டுள்ளது



- (a) மேலுள்ள வரைபைக் கருத்திற்கொண்டு,
- ஒவ்வொரு வெப்பநிலையிலும் உயர் அலைநீளங்களைக் காண்க.
 - தனிவெப்பநிலை(T), உயர் அலைநீளம் (λ_m) ற்க்கிடையிலான தொடர்பை முன்வைக்காக.
 - வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது E இற்கொத்த (λ_m) எவ்வாறு வேறுபடும்?
 - ஒவ்வொரு தனி வெப்பநிலையில் கரும்பொருளின் ஓரலகு பரப்பளவினால் முடிவுறும் சக்தி வீதங்களுக்கிடையிலான விகிதத்தைக் காண்க.

- (b) வருடம் 2016.06.05 சாலாவ இராணுவ முகாமினுள் திடீர் வெடிகுண்டு வெடிப்பு ஏற்பட்டது. இந்தநிகழ்வினால் முகாமின் கட்டடங்களுக்கும் அண்மையில் இருந்த மக்களின் வீடுகளுக்கும் பாரிய சேதங்கள் ஏற்பட்டது. சில கட்டடங்கள் முழுமையாக சேதமடைந்தது. குண்டு வெடிப்பினால் ஏற்பட்ட வெப்பச்சக்தி, சூடான கோள வடிவமுடைய கரும்பொருள் ஒன்றிற்கு சமனானது எனக் கருதலாம்.



உருவில் காட்டப்பட்டவாறு கொழும்பு அவிஸ்ஸாவெல பிரதான வீதியின் இருபுறம் தானம் S இன் குண்டு வெடிப்பு ஏற்பட்டதுடன் S ஐ மையமாகக் கொண்டு ஆரை 20m உடைய கரும்பொருளுக்கு சமனான கோள பிரதேசம் ஒன்று கதிர்ப்பை வெளியேற்றுகின்றது. தானம் S லிருந்து $180\sqrt{10}$ m தூரத்தில் வீதியின் மற்ற பகுதியில் அமைந்துள்ள வீடொன்றின் சுவருக்கு செங்குத்தாக படும் வெப்பக் கதிர்ப்பின் செறிவு 5670 Wm^{-2} என கருத்துக.

ஸ்டெபானின் மாறிலி $5.6 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-4}$ ஆகும்.

- இக்குண்டு வெடிப்பின் போது ஏற்படும் சூடான வளியின் வெப்பநிலையை காண்க.
 - குண்டு வெடிக்கும்போது ஒரு செக்கனில் வெளியாகும் மொத்த சக்தியின் வெப்பக் கதிர்ப்பாக 40% வெளியாகுமாயின் ஒரு செக்கனில் வெளியாக்கப்படும் மொத்த சக்தியின் அளவு யாது?
 - வெளியாக்கப்படும் கதிர்ப்புகளின் உயர் வெப்பநிலையாகிய (a)(ii) வெப்பநிலையினதும் TA வெப்பநிலைக்குரிய வீச்சினுள் உள்ள வெப்பக்கதிர்ப்பை வெளிக்காலப்படும் அவ்வெப்பநிலை வீச்சுக்குரிய உயர் அலைநீள வீச்சு யாது?
- (மேலே a யில் குறிப்பிட்ட செறிவுப் பரம்பலை கருதுக)